UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI
Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică
Departamentul Ingineria Software și Automatică

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 5
Sistemul de fișiere ext4 în Linux

Disciplina: Sisteme de Operare

Done by:
st. gr. FAF-242
Daniel-Ioan STRUNGA

Checked by:
asist. univ. Patricia REIȚMAN
asist. univ. Marius DUMITRAȘCU

Chișinău — 2026

1 Scopul lucrării

Investigarea profundă a arhitecturii sistemelor de fișiere tipice UNIX (în mod specific `ext4`). Am explorat relația dintre numele de fișiere și blocurile fizice de memorie prin intermediul inode-urilor, precum și mecanismul de permisiuni octale/simbolice.

2 Desfășurarea lucrării

```
user@user-VPCEH1L0E:~/os-lab5$ ls -li notes.txt hard.txt soft.txt
6556116 -rw-r--r-- 2 user user 6 Oct 19 14:00 hard.txt
6556116 -rw-r--r-- 2 user user 6 Oct 19 14:00 notes.txt
6556117 lrwxrwxrwx 1 user user 9 Oct 19 14:02 soft.txt -> hard.txt
```

Figure 1: Figure 5.1 – Demonstrarea legăturilor inode-urilor

2.1 Răspunsuri (Observe)

1. Numele unui fișier este salvat în fișierul directorului părinte, în timp ce dimensiunea, permisiunile și datele sunt stocate în **inode**.

2. Un hard link acționează ca un nume suplimentar pentru același inode (se incrementează câmpul `Links`). Ștergerea fișierului inițial nu distruge datele atâta timp cât celălalt hard link rămâne valabil.

3. Pentru a obține permisiunile implicite ale unui fișier creat nou, kernelul scade masca `umask` (ex: 0002) din valoarea brută 0666, obținând 0664 (`rw-rw-r-`).

4. `truncate -s 1G` a creat un Sparse File: mărimea sa logică este de 1GB, dar comanda `du` arată că folosește 0 blocuri fizice de pe disc, conținând doar zone vide.

3 Concluzii

Laboratorul demonstrează filozofia principală UNIX: orice element este reprezentat ca un fișier. Separarea denumirii unui fișier de datele sale de configurare din *inode* permite flexibilitate maximă în crearea de legături simbolice și hard, optimizând astfel consumul spațiului și viteza de organizare.